

Practica 3: Sistemas de primer y segundo orden.



Materia: Sistemas de Control

Alumno: Joshua osorio

Profesor : Luara Jimenez Beristain

Fecha: Agosto/20/2025

Índice

Objetivo.....	2
Material y Equipo.....	2
Introducción.....	2
Instrucciones.....	5
Desarrollo.....	6
Parte I.....	6
Parte II.....	9
Evaluación de resultados	17
Observaciones y Conclusiones:.....	17
Bibliografía.....	18

Objetivo

Al término de la práctica, el alumno conocerá algunas funciones del toolbox de control para adquirir respuestas al escalón de los sistemas de primer y segundo orden representados en función de transferencia, con la finalidad de describir sus características.

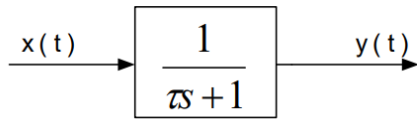
Material y Equipo

- **Plataforma de simulación:** MATLAB, Simulink
- **Comandos utilizados:** step, hold on, legend, pzmap, damp, sgrid, stepinfo
- **Recursos adicionales:** Computadora, acceso a MATLAB

Introducción

Una forma de analizar y/o diseñar sistemas de primer o segundo orden es a través del estudio de los tipos de respuestas de éstos. Sistemas de Primer Orden: Se caracterizan principalmente por tener un elemento capaz de almacenar energía.

Sea $G(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$ y $x(t) = u_0(t)$, obtener a $y(t)$.



$$Y(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{\tau s + 1}$$

Por lo que su respuesta al escalón será: $y(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u_0(t)$

$$\text{Pendiente inicial} = \frac{1}{\tau}$$

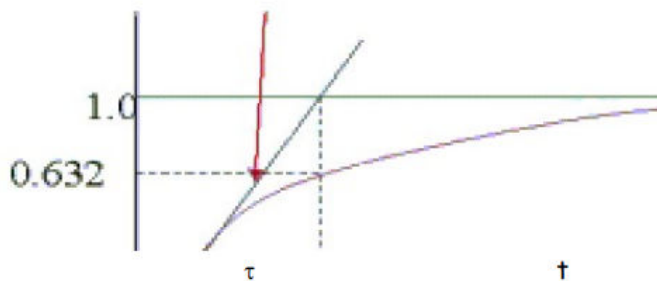


Figura 1. Respuesta al escalón de un sistema de primer orden.

Tabla 1. Tabulación de $y(t)$ para cinco constantes de tiempo.

Tiempo	$y(t)$
τ	0.632
2τ	0.865
3τ	0.95
4τ	0.982
5τ	0.993

Sistemas de 2do. Orden. Se caracterizan principalmente por tener dos elementos capaces de almacenar energía.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde ; ζ = relación de amortiguamiento,

ω_n = frecuencia natural.

Empleando la fórmula General para obtener las raíces de la ecuación característica:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$

$$s = -\omega_n \zeta \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = -\sigma \pm j\omega_d$$

En la Figura 2 se presenta la ubicación de las raíces de la ecuación característica, la frecuencia natural y frecuencia amortiguada en el plano s,

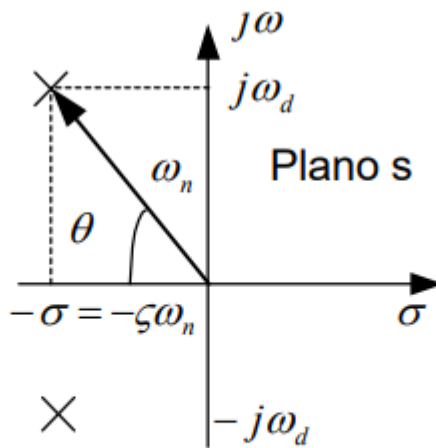


Figura 2. Ubicación de las raíces complejas y conjugadas de un sistema de segundo orden en el plano s.

Por lo que su respuesta al escalón del sistema de segundo orden:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Dependiendo del valor de la razón de amortiguamiento se pueden presentar los siguientes casos:

$\zeta = 0$; No amortiguado

$0 < \zeta < 1$; Subamortiguado

$\zeta = 1$; Críticamente amortiguada.

$\zeta > 1$; Sobreamortiguado.

Tabla 2.- Comandos en Matlab. Complete la tabla

Respuesta del Sistema

Comando	Descripción
<code>sys=tf(num,den)</code>	Función de transferencia con coeficientes del polinomio de numerador (num) y denominador (den) respectivamente.
<code>step(sys)</code>	Respuesta al escalón unitario de un sistema 'sys'.
<code>[x, y] = lsim(sys, u, t, xo)</code>	Respuesta (estados 'x', y salida 'y') de un sistema (sys); ante la entrada 'u', condición inicial 'xo' e intervalo de tiempo 't' propuestos. La entrada 'u' puede ser cualquier señal.
<code>pzmap</code>	<code>[p, z] = pzmap(sys)</code> devuelve los polos del sistema y los ceros de transmisión del modelo de sistema dinámico sys.
<code>damp</code>	<code>damp(sys)</code> muestra el coeficiente de amortiguación, la frecuencia natural y la constante de tiempo de los polos del modelo lineal sys. En el caso de un modelo de tiempo discreto, la tabla también incluye la magnitud de cada polo. Los polos se ordenan en orden ascendente de los valores de frecuencia. ejemplo <code>[wn, zeta] = damp(sys)</code> devuelve las frecuencias naturales wn y los coeficientes de amortiguación zeta de los polos de sys.
<code>sgrid</code>	genera una cuadrícula de factores de amortiguación constante de 0 a 1 en pasos de 0,1, y de frecuencias naturales de 0 a 10 rad/s en pasos de 1 rad/s, para las gráficas de polos y ceros y del lugar de las raíces.
<code>stepinfo</code>	permite calcular características de respuesta al escalón para un modelo de sistema dinámico o para un arreglo de datos de respuesta al escalón.
<code>hold on</code>	Combinar varias gráficas hold Conservar la gráfica actual al añadir nuevas gráficas
<code>legend</code>	Legend crea una leyenda con etiquetas descriptivas para cada serie de datos representada. Este comando crea una leyenda en los ejes actuales. Si no existe ningún eje, Legend crea unos ejes cartesianos.

Instrucciones.

Realice un archivo.m en Matlab para cada uno de los siguientes ejercicios. En cada caso explicar sus observaciones y anotar sus conclusiones. Además, incluya el código y gráficos obtenidos con título y etiquetas en los ejes 'x' y 'y' correspondientes.

Desarrollo

Parte I

Sea $\text{sys} = \frac{Y(s)}{x(s)} = \frac{a}{bs + c}$ y $x(t) = u_0(t)$, obtener a $Y(t)$.

Utilice la variable tao para representar a τ en su archivo.m

a) Empleando los coeficientes a, b y c que se indican en la Tabla 3. Utilice el comando step y obtenga la respuesta al escalón de cada caso

```
% Caso 1
num1 = [15];
den1 = [1 5];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

$$\frac{15}{s + 5}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Caso 2
num2 = [1];
den2 = [3 2];
sys2=tf(num2,den2)
```

sys2 =

$$\frac{1}{3s + 2}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
%C Caso 3
num3 = [12];
den3 = [21 3];
sys3=tf(num3,den3)
```

sys3 =

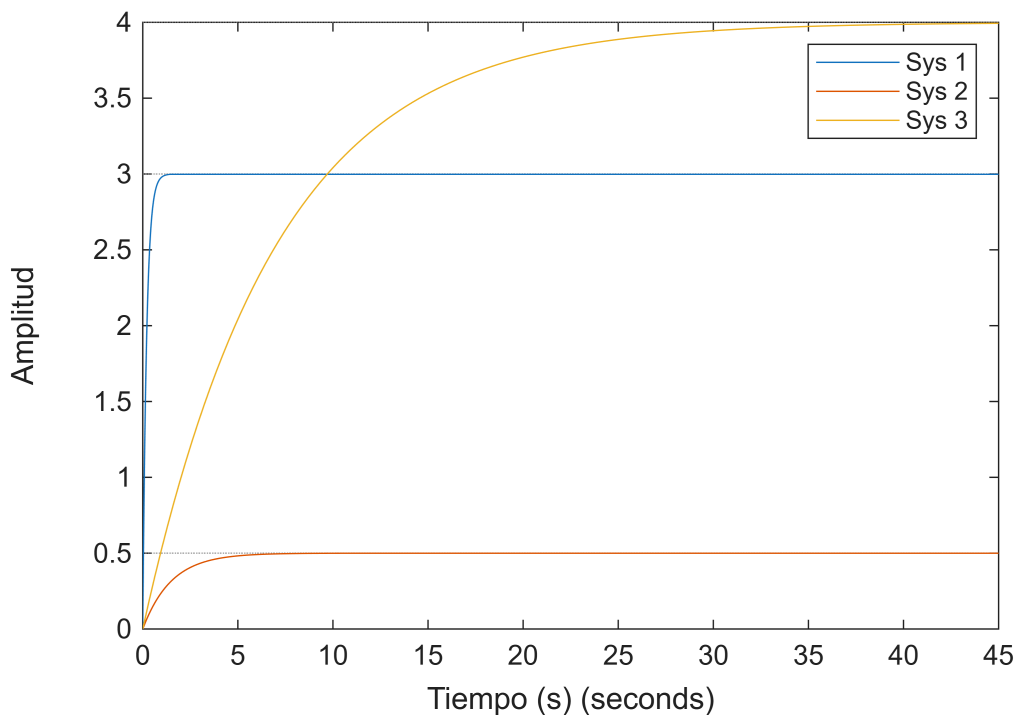
$$\frac{12}{21s + 3}$$

21 s + 3

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
% Obtener la respuesta al escalón para ambos sistemas
figure;
step(sys1);
hold on;
step(sys2);
step(sys3);
legend('Sys 1','Sys 2','Sys 3');
title('Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```

Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo



b) Una vez obtenida la respuesta al escalón del inciso (a), con el mouse toque la curva en la figura para determinar la ganancia (k) y marque la constante de tiempo (τ) al 63.2% y proporcione su lectura del tiempo correspondiente a dicha amplitud.

```
damp(sys1)
```

Pole	Damping	Frequency	Time Constant
------	---------	-----------	---------------

		(rad/seconds)	(seconds)
-2.00e+00	1.00e+00	2.00e+00	5.00e-01
-1.00e+01	1.00e+00	1.00e+01	1.00e-01

damp(sys2)

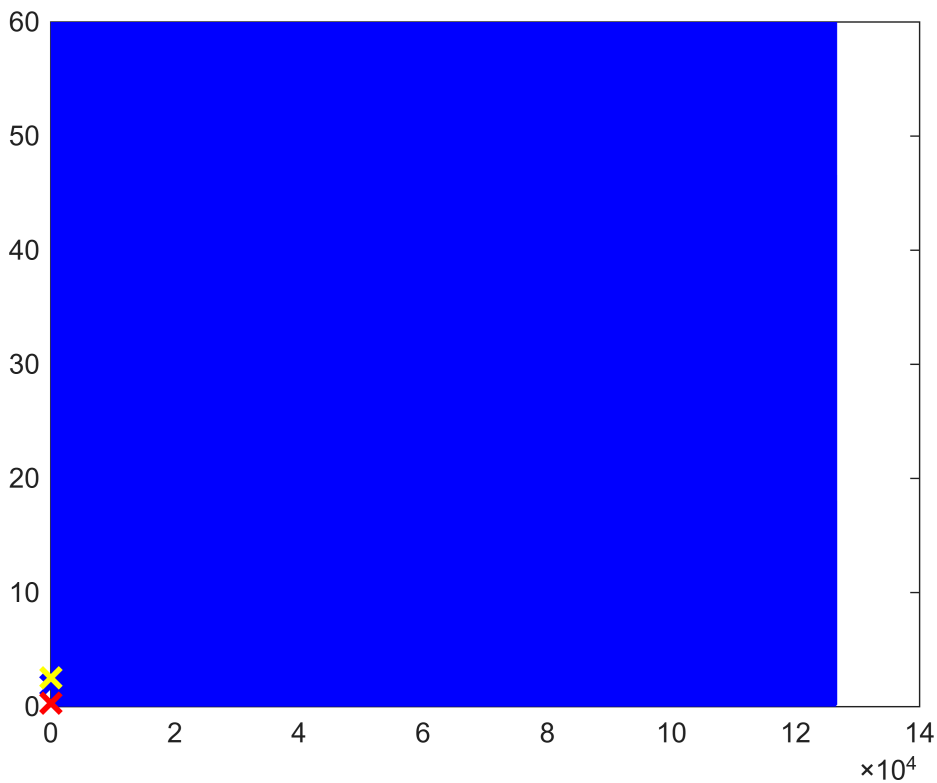
Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
0.00e+00 + 2.24e-01i	0.00e+00	2.24e-01	Inf
0.00e+00 - 2.24e-01i	0.00e+00	2.24e-01	Inf

damp(sys3)

Pole	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-1.67e-02 + 7.99e-02i	2.04e-01	8.16e-02	6.00e+01
-1.67e-02 - 7.99e-02i	2.04e-01	8.16e-02	6.00e+01

c) Utilice el comando hold on para comparar a los diferentes casos.

```
tau1 = 0.20;
tau2 = 1.51;
tau3 = 7.09;
% Marcar la constante de tiempo al 63.2% para sys1
plot(tau1, (0.632 * 3), 'bx', 'MarkerSize',10, 'LineWidth',2, 'DisplayName',
't sys1');
% Marcar la constante de tiempo al 63.2% para sys2
plot(tau2, (0.632 * 0.5), 'rx', 'MarkerSize',10,
'LineWidth',2, 'DisplayName', 't sys2');
% Marcar la constante de tiempo al 63.2% para sys3
plot(tau3, (0.632 * 4), 'yx', 'MarkerSize',10, 'LineWidth',2, 'DisplayName',
't sys3');
```



d) Reporte su código, gráficos y lecturas correspondientes. Finalmente anote sus observaciones al comparar sus lecturas de tiempo con el sistema sys al variar tao. \

Tabla 3. Datos para una FDT de un sistema de primer orden.

Caso	Coeficientes			Ganancia	Constante de tiempo	Gráfica de la respuesta al escalón (marque la constante de tiempo)
No.	a	b	c	k	τ	
1	15	1	5	3	0.2	
2	1	3	2	0.5	1.51	
3	12	21	3	4	7.09	

Parte II

Sea $\text{sys} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{d}{as^2 + bs + c}$ y $x(t) = u_0(t)$.

Obtener a la salida $y(t)$. Utilice la variable ω_n para representar a la frecuencia natural ω_n y ζ para representar a la razón de amortiguamiento ζ .

Tabla 4. Datos para una FDT de un sistema de segundo orden.

Ca so	Coeficientes				Gan.	Frec. Nat.	Razón de amort.	Gráfica de la resp. al escalón (marque todos los tiempos)
No.	a	b	c	d	k	ω_n	ζ	
1	1	12	20	2	2	4.4721	1.3416	
2	2	0	0.1	3	1.5	0.2236	0	
3	300	10	2	100	0.33	0.0816	0.2041	
4	4	4	1	1.5	0.375	0.5	4	

Utilice los coeficientes a, b, c y d que se indican en la Tabla 4 y determine la ganancia (k), la frecuencia natural (ω_n) y la razón de amortiguamiento ζ .

% Caso 1

```
num1 = [2];
den1 = [1 12 20];
sys1=tf(num1,den1)
```

sys1 =

$$\frac{2}{s^2 + 12s + 20}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

k1 = 2 / 1

k1 =
2

wn = sqrt(20/1)

wn =
4.4721

z = 12/(2 * sqrt(1 * 20))

z =
1.3416

% Caso 2

```
num2 = [3];
den2 = [2 0 0.1];
sys2=tf(num2,den2)
```

sys2 =

$$\frac{3}{2s^2 + 0.1}$$

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
k2 = 3 / 2
```

```
k2 =  
1.5000
```

```
wn2= sqrt(0.1/2)
```

```
wn2 =  
0.2236
```

```
% z = 0 / (2 * sqrt(2 * 0.1))  
z = 0
```

```
z =  
0
```

```
%c Caso 3  
num3 = [100];  
den3 = [300 10 2];  
sys3=tf(num3,den3)
```

```
sys3 =
```

```
          100  
-----  
300 s^2 + 10 s + 2
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
k3 = 100 / 300
```

```
k3 =  
0.3333
```

```
wn3 = sqrt(2/300)
```

```
wn3 =  
0.0816
```

```
z = 10 / (2*sqrt(300 * 2))
```

```
z =  
0.2041
```

```
%c Caso 4  
num4 = [1.5];  
den4 = [4 4 1];  
sys4=tf(num4,den4)
```

```
sys4 =
```

```
          1.5  
-----  
4 s^2 + 4 s + 1
```

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```
k4= 1.5/4
```

```
k4 =  
0.3750
```

```
wn = sqrt(1/4)
```

```
wn =  
0.5000
```

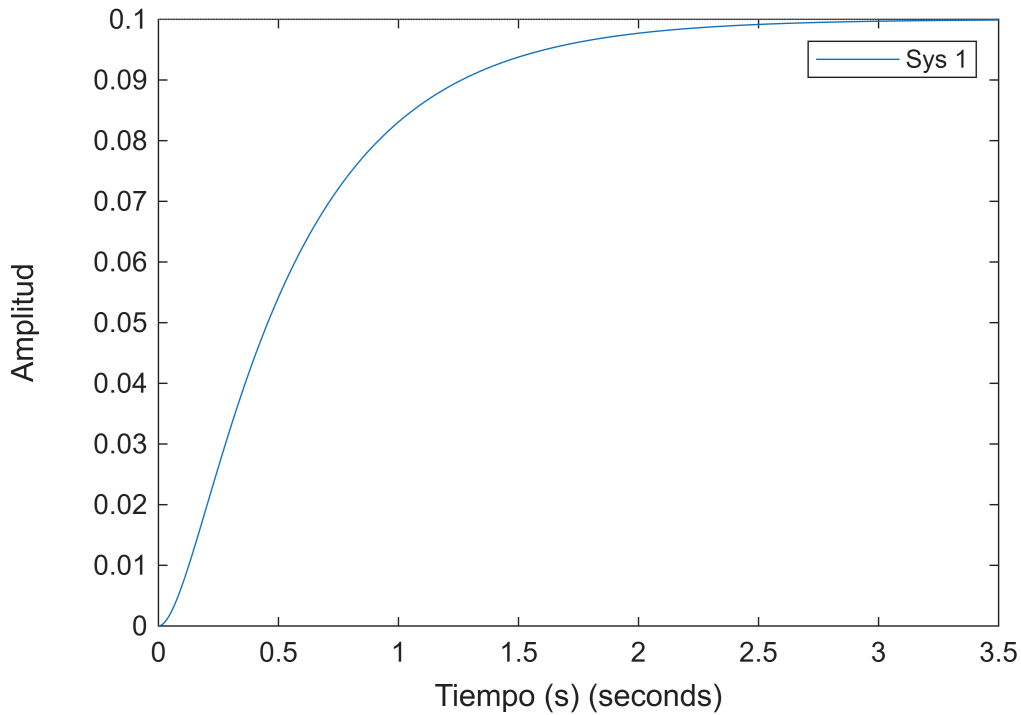
```
z = 4 / 2 * sqrt(4)
```

```
z =  
4
```

Obtenga la respuesta al escalón del sistema (sys) para cada caso e incluya la gráfica de la respuesta al escalón marcando los tiempos (tr, tp, ts) correspondientes.

```
% Obtener la respuesta al escalón de los sistemas  
figure;  
step(sys1);  
legend('Sys 1');  
title('Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo');  
xlabel('Tiempo (s)');  
ylabel('Amplitud');
```

Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo



```
%step(sys2);  
%legend('Sys 2');  
%xlabel()  
%title('Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo');  
%xlabel('Tiempo (s)');  
%ylabel('Amplitud');
```

```
% Caso 2 - Sistema de segundo orden
```

```
num2 = [3];  
den2 = [2 0 0.1];  
sys2 = tf(num2,den2);
```

```
% Respuesta al escalón no lo pude hacer que se mire bien. =(  
%figure;  
%[y,t] = step(sys2);
```

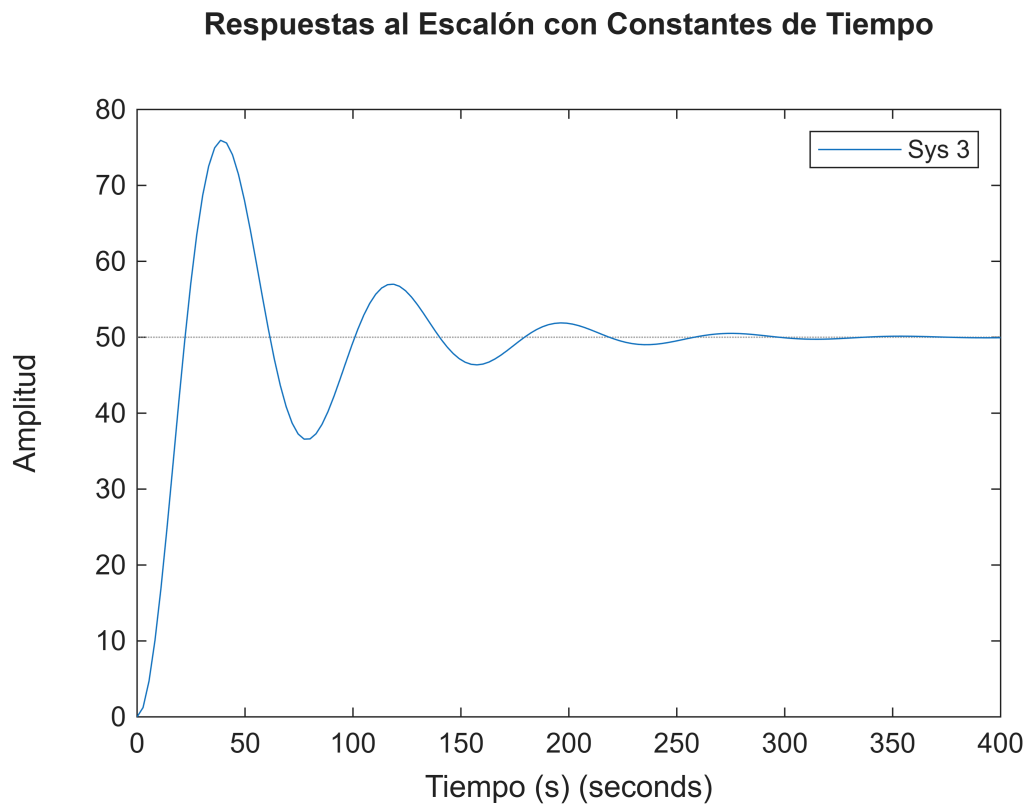
```
% Obtener métricas con stepinfo  
%info = stepinfo(sys2);  
%info = stepinfo(sys2,'YFinal',30);
```

```
% Graficar respuesta  
%plot(t,y,'b','LineWidth',1.5); hold on;
```

```
% Marcar tiempos característicos
%plot(info.RiseTime, y(find(t>=info.RiseTime,1)), 'rx', 'MarkerSize',10,
'LineWidth',2, 'DisplayName','t_r');
%plot(info.PeakTime, y(find(t>=info.PeakTime,1)), 'gx', 'MarkerSize',10,
'LineWidth',2, 'DisplayName','t_p');
%plot(info.SettlingTime, y(find(t>=info.SettlingTime,1)), 'mx',
'MarkerSize',10, 'LineWidth',2, 'DisplayName','t_s');

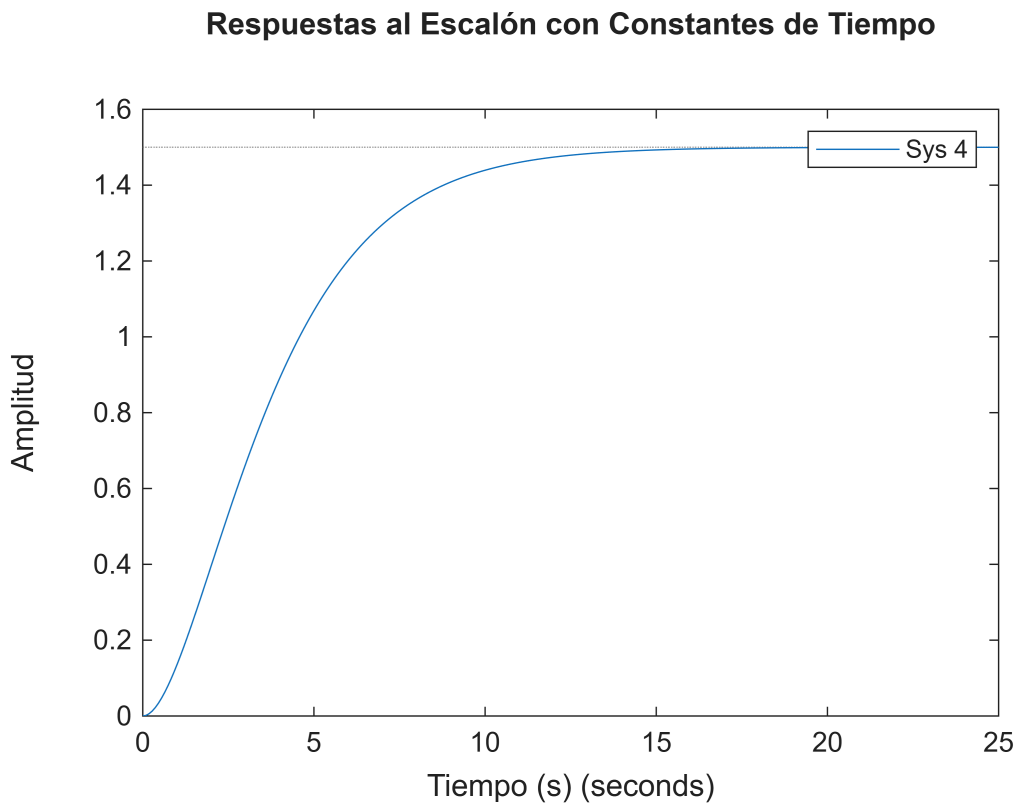
% Ajustes de gráfico
%xlim([0 55]); % eje x de 0 a 55
%grid on;
%legend('Respuesta','t_r','t_p','t_s');
%xlabel('Tiempo (s)');
%ylabel('Amplitud');
%title('Respuesta al Escalón - Caso 2 (2° orden)');
```

```
step(sys3);
legend('Sys 3');
title('Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```



```
step(sys4);
legend('Sys 4');
```

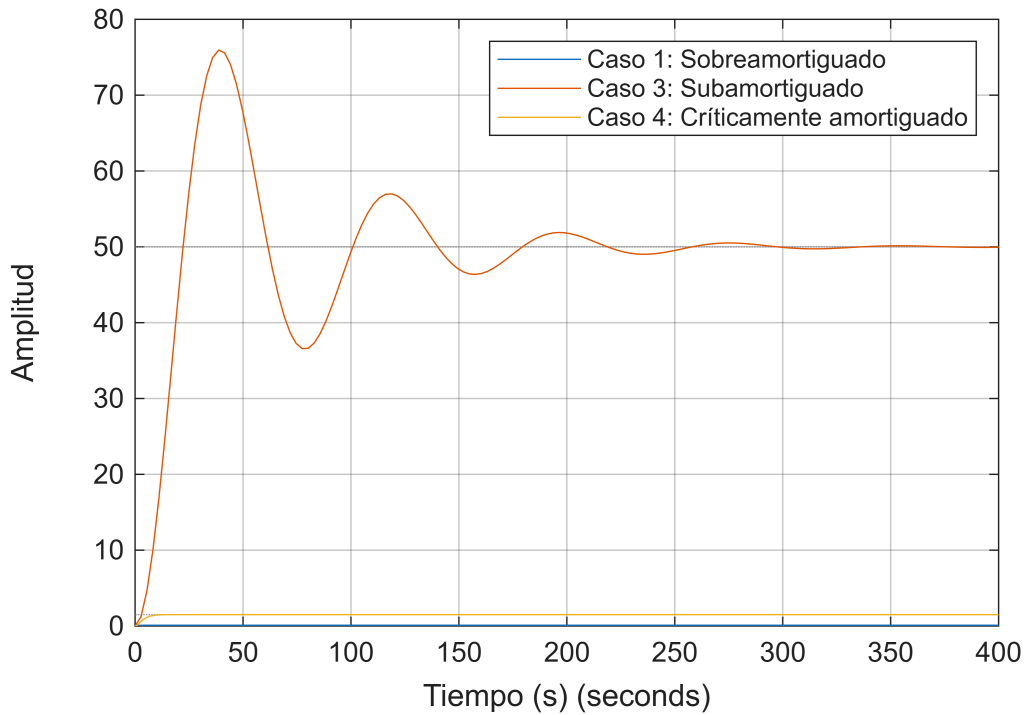
```
title('Respuestas al Escalón con Constantes de Tiempo');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
```



g) Utilice el comando `hold on` para comparar las respuestas y distinga con el comando `"legend"` a los casos sin amortiguamiento, subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado del paso anterior.

```
figure;
step(sys1);
hold on;
%step(sys2);
step(sys3);
step(sys4);
legend('Caso 1: Sobreamortiguado', 'Caso 3: Subamortiguado', 'Caso 4: Críticamente amortiguado');
%legend('Caso 1: Sobreamortiguado', 'Caso 2: Sin amortiguamiento', 'Caso 3: Subamortiguado', 'Caso 4: Críticamente amortiguado');
title('Comparación de Respuestas al Escalón');
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Amplitud');
grid on;
```

Comparación de Respuestas al Escalón



h) Registrar en la Tabla 5, las lecturas de t_r (rise time), t_p (peak time), M_p (Overshoot), y t_s (settling time) para cada uno de los casos.

```
info1 = stepinfo(sys1)
```

```
info1 = struct with fields:
    RiseTime: 1.1364
    TransientTime: 2.0676
    SettlingTime: 2.0676
    SettlingMin: 0.0902
    SettlingMax: 0.0999
    Overshoot: 0
    Undershoot: 0
    Peak: 0.0999
    PeakTime: 3.6749
```

```
%info2 = stepinfo(sys2);
info3 = stepinfo(sys3)
```

```
info3 = struct with fields:
    RiseTime: 14.8416
    TransientTime: 209.9277
    SettlingTime: 209.9277
    SettlingMin: 36.5810
    SettlingMax: 75.9368
    Overshoot: 51.8736
    Undershoot: 0
    Peak: 75.9368
    PeakTime: 38.6834
```

```
info4 = stepinfo(sys4)
```

```
info4 = struct with fields:  
    RiseTime: 6.7167  
    TransientTime: 11.6682  
    SettlingTime: 11.6682  
    SettlingMin: 1.3529  
    SettlingMax: 1.4999  
    Overshoot: 0  
    Undershoot: 0  
    Peak: 1.4999  
    PeakTime: 23.8548
```

i) Reporte su código, gráficos y lecturas correspondientes. Finalmente anote sus observaciones al comparar las lecturas obtenidas.

Tabla 5. Lecturas de las respuestas al escalón de los sistemas de segundo orden.

Caso	tr	tp	Mp	ts
1	1.1364	3.6749	0	2.0676
2				
3	14.8416	38.6834	51.8736	209.9277
4	6.7167	23.8548	0	11.6682

Evaluación de resultados

- 1. Diseñe un programa utilizando el lenguaje de programación de su preferencia para obtener la respuesta a un escalón de un sistema de primer orden, donde se solicite al usuario la constante del numerador y los coeficientes del denominador. Como resultado, se debe desplegar la ganancia (K), la constante de tiempo (τ) y la gráfica de la respuesta al escalón.
- 2. Diseñe un programa utilizando el lenguaje de programación de su preferencia para obtener la respuesta a un escalón de un sistema de segundo orden, donde se solicite al usuario la constante del numerador y los coeficientes del denominador. Como resultado, se debe desplegar la ganancia (K), la frecuencia natural (ω_n), la razón de amortiguamiento (ζ) y la gráfica de la respuesta al escalón indicando si corresponde a una respuesta sin amortiguamiento, subamortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada según sea el caso.
- 3. Reporte una corrida de los programas realizados en los puntos 1 y 2 de la evaluación de resultados

Observaciones y Conclusiones:

Cada sistema se puede clasificar según su z : sin amortiguamiento, sub amortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado.

Se confirma lo visto en clase: valores grandes de z producen respuestas más lentas, pero estables, mientras que los valores pequeños de z permiten rapidez, pero con oscilaciones y sobre impulso.

El uso de `stepinfo` y marcadores en la gráfica facilita medir t_r , t_p , m_p y t_s de forma aproximada.

La práctica refuerza el vínculo entre análisis matemático y simulación en MATLAB.

Bibliografía

[1] «Centro de ayuda». Disponible en: [https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint\(\)&page=1](https://la.mathworks.com/support/search.html?q=fprint()&page=1)

[2] «MATLAB». <https://matlab.mathworks.com/>

[3] «P2_SistemasCtrol_2025_2». Material interno proporcionado por la profesora.